

Tema 2

Bem-estar Animal



Tema 3

Bioterismo e Experimentação Animal



Tema 4

Legislação de Proteção Animal



Em um biotério, camundongos mantidos em sala com ciclo de luz invertido (12 horas de escuro durante o dia, 12 horas de luz durante a noite) por um período prolongado apresentam alterações nos padrões de alimentação, sono e atividade locomotora. Este fenômeno é causado por:

- A) O estresse físico por competição por recursos.
- B) Estresse genético por mutação induzida pela luz artificial.
- C) Estresse nutricional por alteração do horário de fornecimento de ração.
- D) Estresse social por superpopulação.
- E) Estresse abiótico por alteração do ritmo circadiano, devido à dessincronização entre o ciclo claro/escuro e os relógios biológicos endógenos dos animais.

O princípio dos 3 Rs, base dos métodos alternativos ao uso de animais, inclui:

- A) Redução, Reprodução e Resgate
- B) Refinamento, Reciclagem e Redução
- C) Substituição, Redução e Refinamento
- D) Reciclagem, Reuso e Redução
- E) Substituição, Reabilitação e Refinamento

Segundo a Lei Arouca, o órgão responsável por normatizar o uso científico de animais é:

- A) CFMV
- B) CRMV
- C) CONCEA
- D) CEUA
- E) IBAMA

Os animais criados em isoladores rígidos, isentos de qualquer tipo de microrganismo (vírus, bactérias, fungos ou parasitas), são classificados sanitariamente como:

- A) Convencionais.
- B) Gnotobióticos generalistas.
- C) Germ-free ou axênicos.
- D) Heterogênicos.
- E) Isogênicos consanguíneos.

Em um zoológico, a aplicação das Cinco Liberdades exige que os animais tenham espaço e estímulos para expressar comportamentos naturais. Qual das seguintes ações está diretamente relacionada a essa liberdade?

- A) Vacinação anual contra doenças comuns.
- B) Oferta de frutas e legumes na alimentação.
- C) Enriquecimento ambiental com poleiros, tocas e objetos que estimulam a atividade.
- D) Controle de temperatura dentro dos recintos.
- E) Realização de exames de sangue periódicos.

Durante o transporte de um animal selvagem entre zoológicos, qual das seguintes medidas NÃO está de acordo com as boas práticas de bem-estar?

- A) Utilizar veículo com ventilação adequada.
- B) Evitar paradas bruscas e curvas acentuadas.
- C) Acompanhamento por veterinário responsável.
- D) Realizar o transporte nas horas mais quentes do dia para conforto do animal.
- E) Caixa de transporte com dimensões apropriadas para a espécie.

Sobre bem-estar animal e enriquecimento ambiental, assinale a alternativa correta:

- A) O enriquecimento ambiental não é previsto em lei no Brasil.
- B) O enriquecimento ambiental visa mimetizar o habitat natural e permitir comportamentos naturais.
- C) Camundongos não se beneficiam de itens como canos de PVC ou algodão para ninhos.
- D) O enriquecimento deve ser mantido fixo, sem rodízio, para não estressar os animais.
- E) A DBCA não recomenda o uso de enriquecimento ambiental.

A eutanásia em animais de zoológico, quando indicada, deve:

- A) Ser realizada apenas por motivos econômicos.
- B) Ser feita por qualquer funcionário do zoológico.
- C) Utilizar sempre o mesmo método para todas as espécies.
- D) Ser evitada a qualquer custo, mesmo em casos de sofrimento severo.
- E) Seguir protocolos que garantam morte sem dor, com profissional habilitado e justificativa ética

Para criar animais de laboratório, as instalações onde esses animais são criados (biotérios) devem possuir equipamentos especializados para manter a integridade das barreiras do local. Além disso, o local deve manter sob controle temperatura, umidade, ventilação e pressão, de acordo com a finalidade do biotério, considerando ainda a espécie de animal a ser criada/mantida no local. De acordo com essas necessidades, assinale a alternativa correta:

- A) O piso do biotério deve ser liso, resistente a agentes químicos, permeável e absorvente, de modo a reduzir a propagação de possíveis contaminantes.
- B) Recomenda-se que as paredes sejam feitas de revestimento cerâmico (azulejos), com o objetivo de reduzir a incrustação de contaminantes.
- C) A sala de animais deve ser de tamanho suficiente para abrigar diferentes espécies na mesma sala, visando atender os diferentes experimentos realizados no local.
- D) A estufa de esterilização por calor seco promove a oxidação de proteínas e é menos eficiente do que o processo de autoclavação, uma vez que o calor sem pressão tem menor poder de penetração.
- E) A área de higienização poderá ser compartilhada com a sala de animais, uma vez que ruídos acima de 85 decibéis vindos desse local não são prejudiciais aos animais de laboratório.

Em um biotério de criação de camundongos, a equipe implementou um sistema de monitoramento IoT (Internet das Coisas) composto por sensores de temperatura, umidade, amônia (NH₃) e dióxido de carbono (CO₂), conectados a uma central que envia alertas em tempo real aos smartphones dos técnicos. Durante um final de semana, o sistema detectou aumento da temperatura de 22°C para 29°C em 2 horas

devido a falha do ar-condicionado, e enviou alerta imediatamente. Os técnicos foram acionados e corrigiram o problema antes que os animais sofressem estresse térmico significativo.

Este exemplo demonstra que:

- A) Sensores IoT são desnecessários em biotérios, pois a inspeção visual diária é suficiente.
- B) O monitoramento contínuo e em tempo real de variáveis ambientais críticas permite detecção precoce de falhas e intervenção rápida, prevenindo comprometimento do bem-estar animal e perdas experimentais.
- C) O sistema IoT substitui completamente a necessidade de técnicos presenciais.
- D) Apenas a temperatura precisa ser monitorada em biotérios, sendo as demais variáveis irrelevantes.
- E) Alertas em tempo real são úteis apenas para grandes biotérios, não para pequenas instalações.

Um experimento investigou o efeito do enriquecimento ambiental sobre a resposta ao estresse de ratos submetidos a um estressor agudo (contenção em tubo restritivo por 30 minutos). Ratos mantidos em ambiente enriquecido (brinquedos, rodas, objetos para exploração, trocados semanalmente) por 6 semanas antes do estressor tinham níveis plasmáticos de corticosterona 40% menores após o estresse, em comparação com ratos mantidos em ambiente padrão (gaiolas sem enriquecimento). Além disso, os ratos enriquecidos tiveram maior expressão de receptores de glicocorticoides (GR) no hipocampo e menor expressão de CRH no hipotálamo. Este resultado demonstra que:

- A) O efeito observado é transitório e desaparece após 24 horas.
- B) Apenas o enriquecimento físico (rodas, brinquedos) é benéfico; o enriquecimento social (companheiros) não tem efeito.
- C) Ratos em ambiente enriquecido produzem mais corticosterona, indicando maior estresse crônico.
- D) O enriquecimento ambiental não tem efeito sobre a resposta ao estresse em roedores.
- E) A exposição prévia a um ambiente enriquecido promove resiliência ao estresse (reduz a reatividade do eixo HHA), provavelmente devido a efeitos neuroplásticos (aumento da neurogênese hipocampal, maior expressão de GR que facilita a retroalimentação negativa, e redução da retroalimentação negativa do eixo HHA).